

摘要：

“十五五”规划建议，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合；前瞻...

“十五五”规划建议，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合；前瞻布局未来产业，建立未来产业投入增长和风险分担机制。

政策落到产业现场，常常从一台设备进厂开始。

在凯世通半导体，离子注入机完成安装、调试和试运行后，验证并未结束。晶圆还要进入后续大量制造工序，数月后才能通过电性能测试，判断设备是否稳定、是否影响芯片良率。

设备商关心能否持续交付，晶圆厂关心产线稳定量产，保险公司面对的则是更具体的问题：哪些损失能够被写入合同，哪些仍须留给技术验证本身。

从中国人寿财险公司2026年上半年数据来看，该公司围绕生命科学、具身智能、科技成果转化等领域新开发二十余款科技保险产品，为12.68万家科技企业提供13.7万亿元风险保障。

华尔街见闻近期实地调研上海苏度科技、凯世通半导体和超群检测发现，大额保障背后并不存在一套适用于所有科技企业的金融解法。

例如，凯世通半导体相关首台（套）保险投保设备已批量；

苏度科技已进入商业化验证阶段，主要需求是资金、研发投入与真实工位；

超群检测则已有战略投资和基础经营保障，同时面对高端医疗部件导入、医疗场景中的产品责任和海外市场等风险。

三家企业所处阶段不同，也划出了科技保险的边界。

谁为首次使用负责

离子注入机与光刻机、蚀刻机并列芯片制造的关键装备。它向硅片特定区域植入不同元素，改变材料的导电属性，为芯片形成最基础的功能结构。

“没有离子注入，就无法完成芯片制造。”凯世通半导体董事会秘书尹超这样解释设备的重要性。

对这类关键设备而言，验证周期往往较长。

据尹超介绍，离子注入后的效果难以在线即时判断，芯片制造须走完完整工艺，通过电性能测试才能得出结论。

凯世通半导体副总经理张长勇将这一过程拆成三个关口：设备进场运行、性能接受完整工艺检验、批量生产中积累足够数据。

据悉，该公司已累计交付超过55台12英寸设备，累计经设备处理的晶圆超过2000万片。

每增加一批晶圆数据，企业就多一份进入更多产线的依据；设备价值高、安装和测试周期长，这一过程中，需要严苛验证，验证设备性能、可靠性与稳定性，首台（套）保险可对设备零部件质量问题等潜在风险，提供保障支持。

张长勇介绍，凯世通在保险介入前已设置出厂测试、客户审查、测试片验证和量产监控等多层流程。在保险介入前，凯世通已建立半导体行业严苛的“多层筛选流程”，把风险压到极低，保险承接的是仍然存在的偶发损失。

首台（套）保险的价值正在于用一纸保单增强客户对国产半导体装备的信任。这层增信的效力，已经在市场端得到验证：近日，凯世通首台面向薄膜铌酸锂材料制备的离子注入机 iKing 360 成功交付国内光电芯片客户产线。薄膜铌酸锂被业界视为支撑 800G 及以上、特别是 1.6T 超高速光模块的核心材料，其晶圆制备依赖高精度离子注入工艺，相关设备长期依赖进口。iKing 360 的交付，标志着国产装备正在进入这一核心环节。国产装备每向前一步，“敢用”的信任成本就要有人来托底——这正是保险不可替代的位置。

国寿财险上海市分公司科技金融部总经理陈宇霞介绍，公司已为凯世通配置了首台（套）重大技术装备责任保险、质量保证保险，及首台（套）重大技术装备安装调试期间责任保险、产品质量保证保险。覆盖设备维修、退换损失、设备缺陷可能造成的第三方财产损失，以及安装、调试和试运行阶段的风险。

它们与供应商质保、客户验收和财政补贴并非替代关系，供应商质保处理合同约定的质量义务，客户验收决定设备是否符合生产需求，保险在约定责任范围内承接部分损失，财政补贴则降低企业使用首台（套）保险的保费负担。

首台（套）保险不是简单的替技术背书的证明，更多的是在技术风控之后，为设备商与客户之间划出一部分可计算的责任边界。

这种风险划分并不容易。

国寿财险责意健保险部高级经理李鑫对华尔街见闻表示，首台套的特殊性就在于“首”：国产高端装备首次推向市场化应用，装备缺少成熟应用历史，技术参数持续迭代，行业普遍缺少可参考的失效及赔付数据。政策补贴、共保机制和行业数据共建共享，是化解首台（套）早期风险的重要支撑。

李鑫将保险的作用概括为，把“不确定的大额损失”转化为“确定的保费成本”。保险本身虽不能直接决定采购验收结果，但能够有效缓释下游用户的后顾之忧，增强国产装备的市场采信度，为装备落地应用创造有利条件，相关成效也正在产业实践当中持续显现。

保单之外的难题

苏度科技面对的风险，并未随着设备进入客户产线而消失。

一只机械臂要从桌面拿起零件，需要识别物体形状和位置，判断抓取角度与力度。零件换了、光线变了、工位空间收紧，原先有效的动作就可能失效。对人而言自然完成的抓取和放置，对机器人是一连串视觉、算法、控制和硬件协同的结果。

上海苏度科技研发副总裁徐泽祥将行业关口概括为“把任务做出来”：大模型已能理解语言和规划步骤，机器人在现实环境中稳定完成抓取、放置、力控和柔顺操作，仍有许多基础能力需要补足。



苏度将特定技能在目标场景下达到99%以上成功率，作为商业化准入门槛。

苏度科技CEO韩铮对华尔街见闻指出：“通用性是终点，可靠性是起点。”

韩铮表示，公司希望先训练可复用的底层技能，再组合到更多任务中，而不是围绕单一工位快速定制。

这类不确定性，和凯世通面对的设备责任风险不同。

机器人能否实现泛化、技术路线能否跑通、硬件能否量产、客户是否形成规模订单，无法由一张责任险或质量保证险直接覆盖。技术、研发和商业化风险，仍主要由企业、股东与市场共同承担。

苏度已在电池模组装配等工业场景开展验证，并进入商业化验证阶段；但从一处试点走到批量交付，还要经过质量控制、现场服务、成本管理和客户验收。展台上的一次成功动作，与工厂内连续数月稳定运行，是两种不同层次的能力。

华尔街见闻了解到，国寿股权在2026年已投资苏度。

国寿股权创新投资中心副总监吉祥表示，团队看重的是具身智能从数字世界延伸至物理世界的长期价值，并非短期热度。资金支持、治理经验以及康养、医院、制造等场景资源，构成了这一阶段的支持。

场景能让技术团队接触真实工位、流程和使用者的帮助，帮助发现产品问题，却不等于订单。至少在当前阶段，苏度的主要需求仍是资金、研发与场景，而非对技术路线本身投保。

这也是科技保险难以覆盖所有产业化风险的原因。

研发和商业化验证阶段需要的是容忍试错周期的资本，以及能够打磨产品的环境；设备进入规模交付、责任边界逐渐清晰后，保险才更有可能找到可承保的风险单元。

协同仍在试验

超群检测处在更复杂的中间地带。

CT球管是CT设备产生X射线的核心部件，DSA球管用于介入诊疗等场景。它们体积不大，却要在高温、高电压和高真空环境中稳定工作。产品进入医疗供应链后，质量、注册合规、整机配套、售后响应和责任划分都会成为商业化的一部分。

上海超群检测科技创始人唐志宏表示，高端制造“需要长期技术沉淀”。

超群从工业X射线业务起步，经过多年技术积累和产业整合，逐步进入CT、DSA球管等高端医疗核心部件领域。材料、真空、热管理与精密制造中的工艺细节，决定着产品性能和寿命。

国寿股权医疗投资中心总监王凯关注到，超群已开始与整机厂推进前装配套。

前装意味着球管在整机出厂前进入供应体系，企业需要经受更严格的稳定性、交付和售后要求。前装配套能否从验证走向稳定供货，仍取决于产品注册、实际装机和整机厂验证等后续节点。

据悉，国寿股权已于2025年领投超群检测D轮融资，国寿财险也已覆盖其生产经营中的基础风险，保额合计超过6.5亿元。高端球管进入更广泛市场后，医疗场景中的产品责任、知识产权和海外经营等风险单元，也会随产品导入逐步清晰。

唐志宏提到，DSA球管用于介入诊疗等对可靠性要求较高的场景后，产品责任保障的重要性会提高；海外经营中，责任险也常是建立商业信用的基础配置。

国寿财险正与超群就首台套、产品责任、知识产权和中试保险等方向开展探索。基础经营保障已落地，更具产业特征的风险保障仍需跟随产品导入逐步明确。

这也说明，投保协同不能被简单理解为“投资之后再投保”。投资端评估技术和成长，承保端需要独立核保、定价和风控；两者之间能否形成接力，取决于数据积累、风险识别与产品成熟度。

凯世通、苏度和超群分别呈现了科技保险、险资投资与场景资源可能出现的位置：

凯世通的保险承接了设备验证中的偶发风险；

苏度仍主要依赖资本、研发与场景打磨；

超群则处于投资支持、基础保障与新风险单元逐步形成的阶段。

技术能否走向市场，最终仍取决于性能、良率、成本和服务。保险不能替代技术验证，却能在技术验证之后，为已识别、可计算的损失提供风险价格。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 30  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

